



## 教育经历

天津商业大学

本科

软件工程

2023.09 - 2027.07

核心课程：Linux 系统及应用、C/C++ 程序设计、数据库原理、JavaEE 软件开发技术、Java 程序设计、软件工程、Web 快速开发技术

## 技能特长

【大模型应用开发】：熟练掌握 Python 编程，熟悉 FastAPI 构建异步后端服务；深入理解 Agent 开发模式，熟练使用 LangChain 或 CrewAI 框架搭建自动化 workflow；熟悉 RAG（检索增强生成）技术链路，了解向量数据库（如 ChromaDB/Milvus）的应用与 Prompt Engineering 技巧。

【全栈开发能力】：具备独立开发完整项目的能力。前端熟练掌握 React 与 Vue 框架，熟悉 TypeScript 及 HTML5/CSS3，能够开发响应式交互界面；后端熟悉 Java、Spring Boot 及 MyBatis 框架，掌握 RESTful API 设计规范与数据库（MySQL）设计。

【工程素养与工具】：熟练使用 Git 进行版本控制与协作开发；善于利用 Cursor、Trae 等 AI 辅助编程工具提升开发效率；熟悉 Linux 常用命令与 Docker 容器化部署，具备扎实的计算机网络与数据结构算法基础。

## 项目经历

### 智能简历优化RAG系统（JD匹配+自动优化）

技术栈：Python / Streamlit / LangChain / Chroma / DashScope Embeddings / 通义千问 / PyPDF2 / ReportLab

#### 一、项目描述：

基于RAG架构和LangChain框架，开发了一款智能简历优化系统。用户上传PDF简历和目标岗位JD后，系统自动完成文档解析、语义分块、向量检索匹配、简历优化和报告生成全流程。采用Streamlit构建可视化交互界面，支持一键优化和结果导出（PDF/TXT），帮助求职者精准匹配岗位需求。

#### 二、核心职责与成果：

- 全流程RAG系统设计：实现从文档加载（PDF/TXT/JPG）→ 中文语义分块 → 向量库构建 → 语义匹配 → 简历优化 → 报告生成的完整 Pipeline，支持多种文件格式输入。
- 智能匹配与短板分析：基于 Chroma 向量数据库和通义千问模型，计算简历与JD的语义匹配度（0-100分），自动识别简历短板并给出具体改进方向。
- 简历自动优化：结合JD关键词和匹配分析结果，使用STAR法则对原始简历进行优化重写，保持信息真实性的同时提升岗位契合度。
- 可视化交互界面：使用 Streamlit 构建左右分栏布局，支持文件上传、一键优化、原始/优化简历双栏对比展示、匹配分析和改进报告展示。
- 结果导出与用户体验：集成 ReportLab 实现优化后简历的PDF导出功能，支持TXT格式报告下载；添加清空结果、临时文件自动清理、异常处理等辅助功能。
- 中文语义分块策略：针对简历和JD的不同特点，设计差异化分块规则（简历按技能/项目/经历分块，JD按岗位要求/技能/任职资格分块），提升检索匹配精度。

### 扫地机器人智能客服

技术栈：Python / LangChain / LangGraph / 通义千问 / DashScope / Chroma / RAG

#### 一、项目描述：

基于 LangChain 和 ReAct 架构，开发了一款面向扫地机器人的智能客服 Agent，支持多轮推理与工具调用。系统能够动态切换提示词，在普通问答与个性化报告生成两种场景间自动适配。RAG 模块实现文档检索增强回答，整体采用流式输出与中间件监控，保障稳定性和可观测性。

#### 二、核心职责与成果：

- Agent 核心实现：基于 create\_agent 集成 7 种工具（RAG、天气、用户定位、外部数据等），遵循「思考→行动→

观察」流程完成自主推理与回答。

- 动态 Prompt 切换：通过自定义中间件（monitor\_tool+dynamic\_prompt）在调用 fill\_context\_for\_report 时动态修改 runtime 上下文，实现从通用客服 Prompt 到报告生成 Prompt 的无缝切换。
- RAG 知识库模块：使用 Chroma + DashScope Embeddings 构建向量库，支持 PDF/TXT 文档加载、自动分块、MD5 去重；实现检索增强总结链，提升专业问答准确率。
- 工具监控与流程约束：为所有工具调用添加日志监控与异常捕获；针对报告生成场景，强制工具调用顺序（用户 ID → 月份 → 上下文填充 → 外部数据），保证流程完整性。
- 流式输出与数据集成：实现流式输出提升交互体验；从 CSV 加载用户月度使用数据（效率、耗材、对比等），支持按用户和月份检索。

## 智研笔记-大学生智能学习助手

技术栈：Python / LangChain / FastAPI / 通义千问 / DashScope / MySQL / Redis / Docker / 微服务

### 一、项目描述

基于 LangChain 多智能体架构，开发面向大学生的垂直场景学习助手，拆分笔记整理、复习规划、学科答疑三大独立 Agent 微服务，支持角色专属提示词约束、多智能体任务流转、RAG 知识库增强检索。系统采用微服务网关统一调度，通过容器化部署实现服务解耦，Redis 缓存优化大模型调用效率，MySQL 持久化学习数据，适配课堂笔记整理、备考计划生成、专业课答疑全学习场景。

### 二、核心职责与成果

- 多 Agent 微服务实现：基于 LangChain 构建三大垂直智能体，通过 FastAPI 实现服务拆分与网关调度；为每个 Agent 定制专属系统提示词，严格约束输出格式，解决大模型答非所问、输出混乱问题；可实现 Agent 间结果流转，如笔记整理完成后自动生成对应复习计划。
- 微服务架构设计：采用网关 - Agent 分层架构，实现路由分发、接口鉴权、限流管控；各 Agent 独立部署，支持水平扩容；Docker Compose 实现一键编排部署，Nginx 完成反向代理，实现前后端解耦。
- RAG 知识库增强模块：集成 Chroma 向量库 + DashScope Embeddings，构建大学专业课知识库；支持 PDF / 课堂文档加载、文本分块、去重处理，检索增强 Agent 回答，提升专业课问答准确率。
- 缓存与持久化优化：使用 Redis 缓存高频笔记、计划、问答结果，降低大模型调用成本；MySQL 设计笔记表、计划表、问答记录表，持久化用户学习数据，支持历史记录回溯。
- 提示词工程与输出约束：为三大 Agent 定制垂直场景提示词，笔记 Agent 强制结构化输出、计划 Agent 强制按天拆分任务、答疑 Agent 精准简洁回答；通过上下文约束，规范大模型输出格式。
- 容器化部署与前后端交互：Vue3+Element Plus 实现前端交互界面，实时对接后端 Agent 服务；全项目 Docker 容器化部署，支持局域网访问，具备完整从开发到上线的工程化能力。

## 自我评价

专注于大模型应用与 AI 智能体开发，熟练使用 Python、FastAPI、LangChain、RAG 等技术栈，具备多 Agent 架构、微服务、数据库设计与部署能力。项目经验丰富，能够独立完成从 0 到 1 的 AI 应用开发。积极主动、责任心强，善于思考、注重细节、执行力强，能够快速适应团队开发节奏，具备较强的责任心与团队协作意识希望在实习中持续成长并贡献价值